

ESERCIZIO SCHEDULING DELLA CPU

Per completare questo esercizio ho analizzato tre tipologie di sistemi che abbiamo appreso a lezione:

1. Sistema Mono-Tasking
2. Sistema Multi-Tasking
3. Sistema Time-Sharing

Per ogni sistema ho rappresentato graficamente l'utilizzo della CPU e i tempi di attesa.

I processi considerati sono questi:

Processo	Tempo di esecuzione	Tempo di attesa	Tempo di esecuzione dopo attesa
P1	3 secondi	1 secondo	1 secondo
P2	1 secondo	2 secondi	-
P3	2 secondi	-	-
P4	4 secondi	1 secondo	-

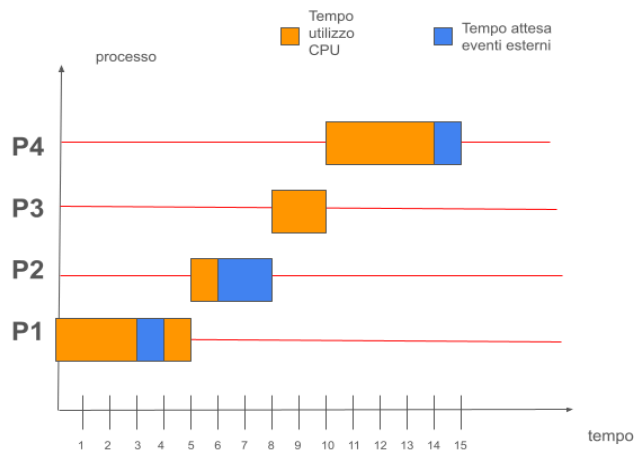
SISTEMI MONO-TASKING

Nel sistema mono-tasking viene eseguito un solo processo alla volta.

La CPU resta occupata dal processo fino alla sua terminazione o fino a quando entra in attesa.

In questo scenario i processi vengono eseguiti in sequenza:

P1 → P2 → P3 → P4



SISTEMA MULTI-TASKING

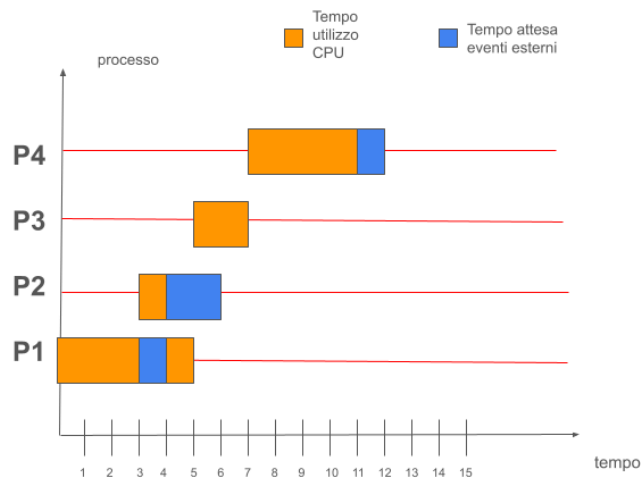
Nel sistema multi-tasking più processi possono coesistere.

Un processo continua a utilizzare la CPU fino a quando:

- termina

- entra in stato di attesa (input/output)

In questo caso non esiste un tempo massimo di utilizzo, se un processo richiede 10 secondi, nessuno lo interrompe.

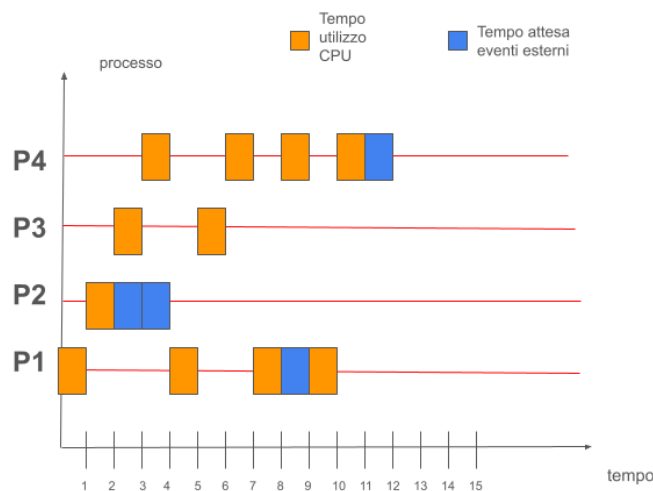


SISTEMA TIME-SHARING

Nel sistema time-sharing ogni processo riceve una porzione di tempo fissa (quanto).

In questo esercizio ho utilizzato un 1 secondo.

Ogni processo viene interrotto allo scadere del tempo e la CPU passa al processo successivo



Grazie a questo esercizio possiamo notare che i sistemi multi-tasking e time-sharing sono più efficienti rispetto a quelli mono-tasking. La differenza principale è che nei **multi-tasking** un processo può bloccare la CPU a lungo, fino a quando non viene interrotto da un processo con priorità più alta mentre nel **time-sharing** ogni processo ha un tempo limitato e garantito, con l'esempio di 1 secondo, l'esecuzione di un processo si fermerà dopo un secondo per passare a un altro processo e così per tutti gli altri

Quindi il sistema più efficace in assoluto è proprio il **time-sharing**

STUDENTE: MAZZI EMANUELE